关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C079 双曲线渐近线平行直线交点性质

二级结论

条件

条件 1（曲线方程）：

双曲线标准方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，或焦点在 y 轴时 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，其中 $a>0,\ b>0$。

条件 2（直线形态）：

直线与某条渐近线平行且不重合。对于焦点在 x 轴，直线为 $y=\pm\frac{b}{a}x+c$，$c\neq 0$；对于焦点在 y 轴，直线为 $y=\pm\frac{a}{b}x+c$，$c\neq 0$。

结论

结论一（单交点性）：

直观描述： 平行于渐近线且不过原点的直线与双曲线恰有一个公共点。直线 $y=\pm\frac{b}{a}x+c$（$c\neq 0$）与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 有且仅有一个交点。

推广结论（y 轴形式）：

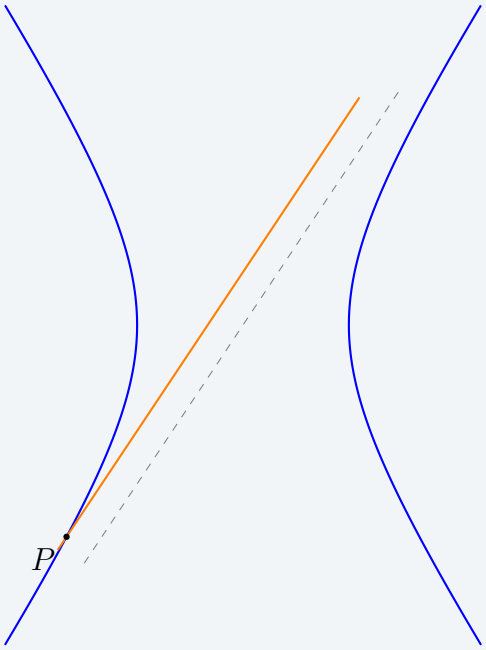
直观描述： 焦点在 y 轴时，平行于渐近线的直线同样只有一个交点。直线 $y=\pm\frac{a}{b}x+c$（$c\neq 0$）与双曲线 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$ 有且仅有一个交点。

使用提醒： 当 $c=0$ 时直线即为渐近线，与双曲线无交点，因此必须限定 $c\neq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明



对 $x^2/4-y^2/9=1$，橙线 $y=(3/2)x+1$ 平行灰色渐近线，只在 $P=(-10/3,-4)$ 与左支相交。该点不相切。

一句话直觉 平行于双曲线渐近线的直线，若不过原点，就像靠在渐近线旁的直线，与双曲线只相交于一点。

核心拆解

要点一（代数本质）：

将直线代入双曲线后，二次项系数恰好为零，方程退化为一次方程，故最多一个解。

要点二（几何视角）：

直线与渐近线平行，只能穿透双曲线的一支，且只穿透一次。

几何本质（方向锁定） 双曲线的渐近线确定了开口方向；平行于渐近线的直线方向与渐近线相同，无法同时穿过两支，只能与一支相交，且方程降次保证只有一个交点。

代数意义（二次退化） 联立后二次项系数 $\frac{1}{a^2}-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{1}{b^2}=0$，方程变为一次，因此至多一个解，无须判别式。

考点价值（必考要点）

- **考法一（交点判定）：**判断直线与双曲线交点个数，若斜率等于渐近线斜率，则只需看截距是否为零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（参数求解）**：根据唯一交点条件，反求直线中的参数或双曲线参数。

顿悟点 平行于渐近线的直线联立后二次项自动消去，这一特点可用于快速判断交点个数，也可在设直线时优先考虑是否渐近线方向。

使用场景

- **场景一（选择题快判）**：直接看斜率与渐近线比较，不用联立即可确定交点情况。
- **场景二（大题关键步）**：联立后指出二次项系数为零，从而得到一次方程，说明唯一解。

证明

用截距 d 避免与半焦距混淆。对 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，设 $y=\varepsilon(b/a)x+d$，$\varepsilon\in\{1,-1\}$，$d\neq 0$。代入展开得

$$\frac{x^2}{a^2}-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{2\varepsilon d}{ab}x+\frac{d^2}{b^2}\right)=1.$$

因此是一次方程

$$-\frac{2\varepsilon d}{ab}x=1+\frac{d^2}{b^2},\qquad \boxed{x=-\frac{a(b^2+d^2)}{2\varepsilon bd}}.$$

一次项系数非零，所以恰有一个有限交点；再代回直线得唯一的 y。若 $d=0$，直线为渐近线，联立得 $0=1$，没有交点。纵轴双曲线由坐标交换得到相同的单交点结论。例如 $a=2,b=3,d=1,\varepsilon=1$ 得 $x=-10/3,y=-4$，与例题一致。**这一唯一交点不是切点：**双曲线在有限点的切线方向不可能等于渐近线方向。

典型例题

例 1（基础）题目： 求证：直线 $y=\frac{3}{2}x+1$ 与双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ 有且仅有一个交点。**解题步骤：**

第一步（联立方程）：

将直线代入双曲线，消去 y。

$$\frac{x^2}{4}-\frac{(\frac{3}{2}x+1)^2}{9}=1.$$

理由：交点坐标满足两个方程。

第二步（化简消元）：

展开并合并，二次项抵消。

$$\frac{x^2}{4}-\frac{\frac{9}{4}x^2+3x+1}{9}=1\ \Rightarrow\ -\frac{x}{3}-\frac{1}{9}=1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：展开后 $\frac{x^2}{4}$ 项消失，方程变为一次。

第三步（求解结论）：

解出 x 并回代，得唯一交点。

$$x=-\frac{10}{3},\qquad y=-4.$$

理由：一次方程有唯一解。

关键结论： 交点为 $\left(-\frac{10}{3},-4\right)$，有且仅有一个交点。

例 2（稍变形） 题目： 判断直线 $y=-2x$ 与双曲线 $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{4}=1$ 的交点个数。**解题步骤：**

第一步（渐近线方程）：

由双曲线方程写出渐近线。

$$\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{4}=0\ \Rightarrow\ y=\pm 2x.$$

理由：焦点在 y 轴时渐近线为 $y=\pm\frac{a}{b}x$。

第二步（比较直线）：

直线 $y=-2x$ 与渐近线 $y=-2x$ 比较。

$$y=-2x.$$

理由：斜率相同且截距为 0，故直线与渐近线重合。

第三步（代入验证）：

将直线代入双曲线检验。

$$\begin{aligned}\frac{(-2x)^2}{16}-\frac{x^2}{4}&=\frac{4x^2}{16}-\frac{x^2}{4}\\&=\frac{x^2}{4}-\frac{x^2}{4}\\&=0\neq 1.\end{aligned}$$

理由：代入后左边为 0，右边为 1，等式不成立，故无交点。

关键结论： 直线与双曲线的交点个数为 0。

例 3（综合应用） 题目： 已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$，直线 l 过点 $P(1,2)$ 且与一条渐近线平行，且与双曲线只有一个公共点，求 l 的方程。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（渐近线斜率）：

写出渐近线方程。

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=0 \Rightarrow y=\pm\frac{3}{2}x.$$

理由：渐近线斜率 $k=\pm\frac{3}{2}$。

第二步（设直线求截距）：

设直线 $y=\frac{3}{2}x+b$ 或 $y=-\frac{3}{2}x+b$，代入点 P。

$$\begin{cases}2=\frac{3}{2}+b \Rightarrow b=\frac{1}{2},\\ 2=-\frac{3}{2}+b \Rightarrow b=\frac{7}{2}.\end{cases}$$

理由：点在直线上，代入求解 b。

第三步（应用结论）：

两条直线均满足斜率等于渐近线斜率且 $b\neq 0$，故交点唯一。

$$y=\frac{3}{2}x+\frac{1}{2},\qquad y=-\frac{3}{2}x+\frac{7}{2}.$$

理由：根据二级结论，平行于渐近线且不重合的直线与双曲线只有一个交点。

关键结论： 所求直线方程为 $y=\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$ 或 $y=-\frac{3}{2}x+\frac{7}{2}$。

易错提醒

易错点一（漏截距条件）：

只注意到直线与渐近线平行，就认为与双曲线只有一个交点，漏掉 $c\neq 0$ 的限制。

正确理解（必须排除重合）：

只有当直线不与渐近线重合（$c\neq 0$）时，才保证一个交点；若 $c=0$，则无交点。

错因分析（概念混淆）：

将“平行”等同于“唯一交点”，未考虑重合（渐近线本身）的例外情况。

易错点二（焦点轴混淆）：

当双曲线焦点在 y 轴时，仍然使用 $y=\pm\frac{b}{a}x+c$ 的形式，导致错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（对应渐近线形式）：

对于 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，渐近线为 $y=\pm\frac{a}{b}x$，平行直线应为 $y=\pm\frac{a}{b}x+c$。

错因分析（公式遗忘）：

死记 $y=\pm\frac{b}{a}x$，没有根据双曲线标准形式调整 a,b 的位置。

易错点三（类比失误）：

受椭圆和抛物线影响，认为平行于渐近线的直线可能与双曲线有两个交点或相切。

正确理解（代数特征决定）：

联立后二次项系数为零，方程退化为一次，因此必定只有一个交点，且不是相切（斜率不等于渐近线斜率时才可能相切）。

错因分析（思维定势）：

未从代数角度分析，仅凭几何直觉臆断；忽略了双曲线特有的渐近线性质。

结论小结

一句话核心 平行于渐近线且不重合的直线与双曲线有且仅有一个交点。

使用条件

- **条件 1（标准曲线）**：双曲线方程为标准形式 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 或 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$。
- **条件 2（直线平行）**：直线斜率等于渐近线斜率 $\pm\frac{b}{a}$（或 $\pm\frac{a}{b}$）。
- **条件 3（截距非零）**：直线截距 $c\neq 0$。

关键提醒

- **易错点（截距为零）**：当 $c=0$ 时直线为渐近线，无交点，判断时须检查截距。
- **检查项（焦点轴）**：注意双曲线焦点位置，正确使用渐近线斜率公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料